



WEBCONFERÊNCIA 02
Pensamento Computacional



IMPORTANTE PARA O SEU DIA A DIA

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM TUTORIA

1 - WhatsApp: 5682-0567 - Atendimento nos períodos da manhã, tarde e noite (horário comercial)

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR

1 – Utilize o Fórum da sua Disciplina para se comunicar com o professor e com o tutor;

UTILIZE SEMPRE O SEU E-MAIL INSTITUCIONAL

2 - O seu e-mail institucional garante que o seu acesso ao ambiente da EAD seja completo.

PRECISA FALAR SOBRE OUTROS ASSUNTOS?

3 – Abra um chamado seguindo estas orientações: "Acessar o Portal do Aluno, página após o login no site do Senac, e clicar no item Solicitação de Serviços e descreva sua solicitação.



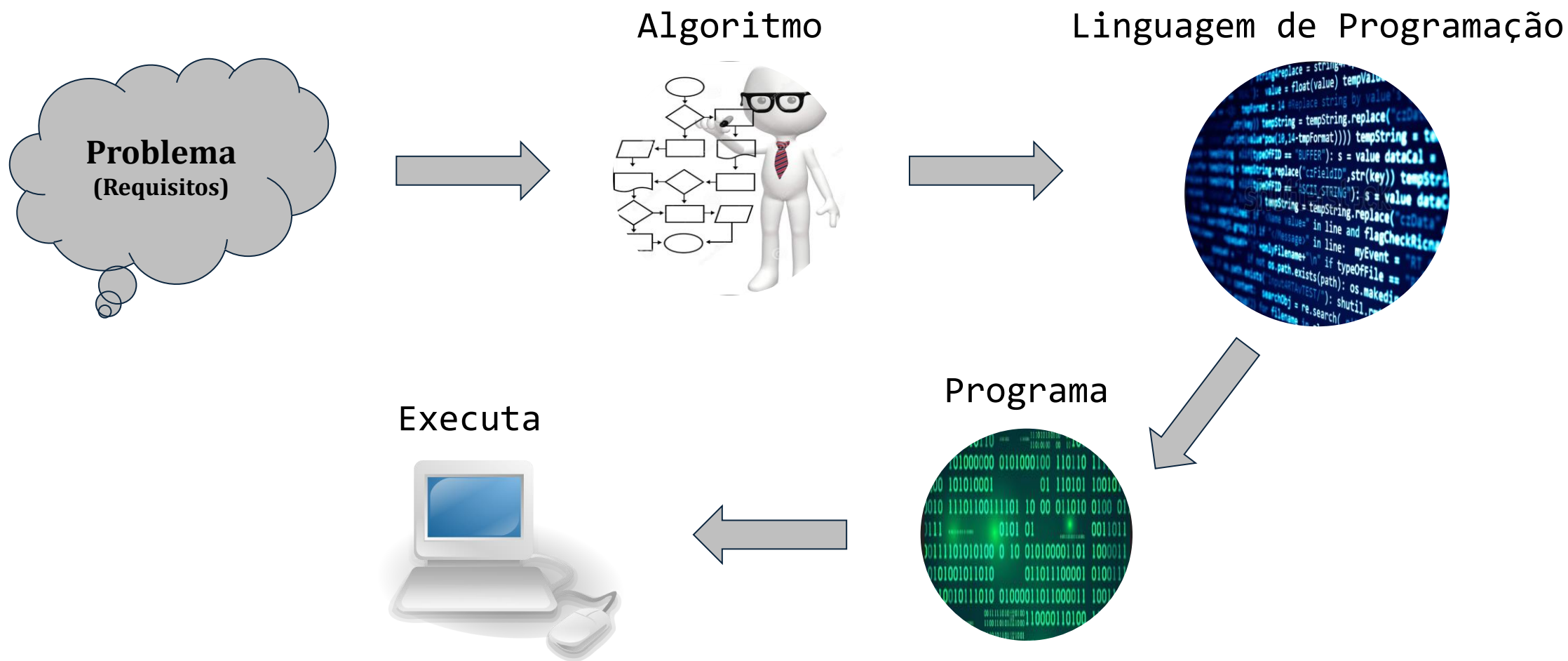
VOCÊ SABE O QUE É A CPA?

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é a **responsável** pela **autoavaliação institucional** do Centro Universitário Senac, que trabalha para **identificar** as qualidades da instituição e fornecer informações para a implementação de **melhorias** nas áreas educacional, administrativa e de infraestrutura. Além disso, fornece ao **Ministério da Educação** informações determinantes para a avaliação das Instituições do Ensino Superior (IES).

A sua participação é muito importante para todos nós!

RECAPITULANDO

Processo Simples de Desenvolvimento de Software



INTRODUÇÃO À LINGUAGEM PYTHON

Características da Linguagem Python

- Sintaxe simples e legível
- Interpretada
- Tipagem dinâmica
- Multiparadigma
- Multiplataforma
- Versatilidade
- Biblioteca padrão extensa
- Comunidade ativa

AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO PYTHON

TIPOS DE DADOS

Tipos de Dados

TIPO PRIMITIVO	REPRESENTAÇÃO EM PYTHON
Inteiro	int
Real	float
Lógico	bool
Texto	str (string)

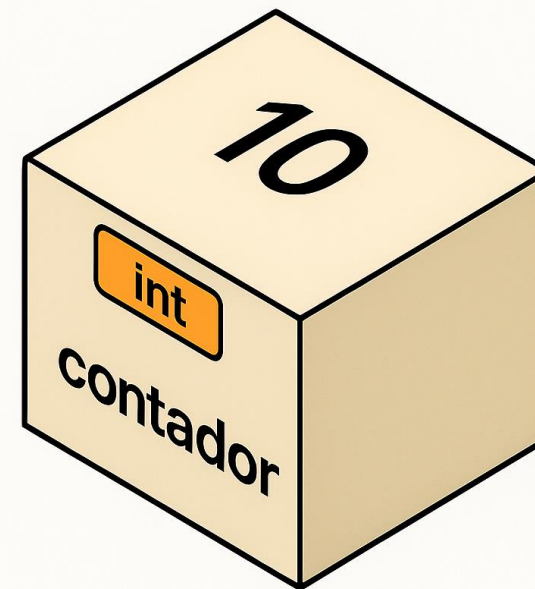
Strings

```
texto1 = "Olá, Mundo!"  
texto2 = 'Python é incrível!'  
texto3 = """Esta é  
uma string  
multilinha."""
```

VARIÁVEIS e CONSTANTES

Variáveis

- Variáveis são repositórios para o armazenamento de valores
- São definidas por um **identificador** (nome)
- Ficam associadas a um **espaço de memória**
- Armazenam um **único valor**
- Toda variável está associada a um **tipo de dado**.
- Ao longo da execução do programa podem ter seu conteúdo alterado



Variáveis em Python

```
nome = "João"
```

```
idade = 35
```

```
altura = 1.78
```

Constantes

- Valor que permanece inalterado desde o início até o fim de um programa.
- Constantes em Python

```
PI = 3.14159
```

```
RAIO_MAXIMO = 50
```

Operador de Atribuição

Os operadores de atribuição permitem que valores sejam armazenados em variáveis, estabelecendo uma forma de guardar dados ao longo da execução do programa.

```
mensagem = "Olá, Python!"  
PI = 3.14159  
nota1 = 6.5  
nota2 = 8.0  
media = (nota1 + nota2) / 2
```


COMANDOS DE ENTRADA E SAÍDA

Comando de Saída - print

```
print("Olá, mundo!")
```

```
nome = "Ana"  
print(nome)
```

```
idade = 25  
print(idade)
```

```
nome = "Ana"  
idade = 25  
print("Nome:", nome, "Idade:", idade)
```

Comando de Saída - print

```
nome = "Ana"  
idade = 25  
print(f"Meu nome é {nome} e eu tenho {idade} anos.")
```

```
numero = 7  
print(f"O dobro de {numero} é {numero * 2}.")
```

```
preco = 49.98765  
print(f"O preço do produto é: {preco:.2f}")
```

Comando de Entrada - input

```
variavel = input(mensagem)
```

```
nome = input("Digite seu nome: ")  
print(f"Olá, {nome}!")
```

```
idade = int(input("Digite a sua idade: "))  
print(f"Você tem {idade} anos.")
```

```
salario = float(input("Digite o seu salário: "))  
print(f"Seu salário é R$ {salario:.2f}.")
```

OPERADORES ARITMÉTICOS

Operadores Aritméticos

OPERADOR	DESCRIÇÃO	EXEMPLO	RESULTADO
+	Adição	$3 + 2$	5
-	Subtração	$5 - 3$	2
*	Multiplicação	$4 * 2$	8
/	Divisão	$10 / 2$	5.0
//	Divisão inteira	$10 // 3$	3
%	Módulo (resto da divisão)	$10 \% 3$	1
**	Exponenciação	$2 ** 3$	8

Expressões Aritméticas

```
resultado = 10 + 2 * 3 ** 2 / (4 - 2)
```

- Regras de Precedência:
 - Parênteses ()
 - Exponenciação
 - Multiplicação, divisão, divisão inteira, módulo
 - Adição e subtração

Funções Matemáticas

SINTAXE DA FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
math.sqrt(x)	Retorna a raiz quadrada de x.
math.pow(x, y)	Calcula x elevado à potência y.
math.exp(x)	Retorna o número de Euler (e) elevado à potência x.
math.log(x)	Retorna o logaritmo natural (base e) de x.
math.log(x, base)	Retorna o logaritmo de x na base especificada (base).
math.sin(x)	Calcula o seno do ângulo x (em radianos).
math.cos(x)	Calcula o cosseno do ângulo x (em radianos).
math.tan(x)	Calcula a tangente do ângulo x (em radianos).
math.degrees(x)	Converte ângulo de radianos para graus.
math.radians(x)	Converte ângulo de graus para radianos.
math.ceil(x)	Retorna o menor inteiro maior ou igual a x (arredonda para cima).

SINTAXE DA FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
math.floor(x)	Retorna o maior inteiro menor ou igual a x (arredonda para baixo).
math.fabs(x)	Retorna o valor absoluto (positivo) de x como ponto flutuante.
math.factorial(x)	Retorna o fatorial do número inteiro não negativo x.
math.trunc(x)	Remove a parte decimal de x, retornando apenas a parte inteira.

Operadores Aritméticos de Atribuição

OPERADOR	EQUIVALENTE A	EXEMPLO (X = 10)	RESULTADO
+=	$x = x + y$	$x += 5$	$x = 15$
-=	$x = x - y$	$x -= 3$	$x = 7$
*=	$x = x * y$	$x *= 2$	$x = 20$
/=	$x = x / y$	$x /= 2$	$x = 5.0$
//=	$x = x // y$	$x //= 3$	$x = 3$
%=	$x = x \% y$	$x \% = 4$	$x = 1$
**=	$x = x ** y$	$x ** = 2$	$x = 100$

EXERCÍCIOS

Exercício 01

Escreva um programa que leia uma temperatura em graus Celsius e converta para Fahrenheit usando a fórmula:

$$F = \left(C \times \frac{9}{5} \right) + 32$$

Exercício 02

Uma loja oferece dois tipos de pagamento:

- À vista com 10% de desconto
- Parcelado em 3x com 5% de acréscimo no valor total

Escreva um programa que leia o valor de uma compra e exiba:

- O valor final com desconto (pagamento à vista)
- O valor de cada parcela com o acréscimo (pagamento parcelado)



